

MIT 18.6501: 의사결정의 수학적 최적화

Unit 2 (Part B): Hypothesis Testing (가설 검정)

Contents

1	Unit 2 (Part B). 가설 검정 (Hypothesis Testing)	2
1.1	1. 가설 검정의 구조: 비대칭적 싸움	2
1.2	2. 두 가지 종류의 오류 (Type I & Type II Error)	3
1.3	3. 유의 수준(α)과 검정력(Power): 최적화 문제	3
1.4	4. p-value의 정확한 정의와 오해	4
2	실전 시나리오: 넥슨 신규 아이템 매출 분석	5
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Unit 1: Modeling (무대 세팅)
- Unit 2 (Part A): Point Estimation (범인 추정)
- **Unit 2 (Part B): Hypothesis Testing (현재 단원: 판결 내리기)**
 - 2.5 Structure: H_0 vs H_1
 - 2.6 Two Types of Errors
 - 2.7 Level(α) and Power($1 - \beta$)
 - 2.8 p-value Interpretation
- Unit 3: Asymptotic Properties

1 Unit 2 (Part B). 가설 검정 (Hypothesis Testing)

지난 파트(*Estimation*)에서 우리는 데이터를 통해 "성공 확률이 60%($\hat{p} = 0.6$) 일 것이다"라고 추측했습니다. 하지만 누군가 따지를 겁니다. "에이, 원래 50%인데 우연히 높게 나온 거 아냐?" 이 질문에 답하기 위해 우리는 단순히 값을 구하는 것을 넘어, 'Yes or No'로 결정을 내리는 체계가 필요합니다.

□ 개요 (Overview)

가설 검정은 불확실한 데이터 속에서 두 가지 주장(H_0, H_1) 중 하나를 선택하는 과정입니다. 이 단원에서는 가설 검정을 "제1종 오류(α)를 통제하면서 제2종 오류를 최소화 (Power 최대화) 하는 수학적 최적화 문제"로 정의하고, 그 결과물인 p-value의 진정한 의미를 배웁니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Null Hypothesis (H_0)	귀무가설. "차이가 없다", "효과가 없다". (피고인은 무죄)
Alternative Hypothesis (H_1)	대립가설. "차이가 있다", "효과가 있다". (피고인은 유죄)
Type I Error (α)	멸청한 사람을 범인으로 잡음. (거짓 양성)
Type II Error (β)	진짜 범인을 놓아줌. (거짓 음성)
Power ($1 - \beta$)	진짜 범인을 잡아낼 확률. (검정력)
p-value	피고인이 무죄(H_0)라고 쳤을 때, 이런 증거가 나올 희박함의 정도.

1.1 1. 가설 검정의 구조: 비대칭적 싸움

□ 개념 1: 법정 공방 (Courtroom Trial)

한 줄 요약: 가설 검정은 두 가설이 대등하게 싸우는 것이 아니라, "무죄 추정의 원칙" 하에 유죄의 증거를 찾는 과정입니다.

1) 직관적 비유

- 검사 (H_1): "이 약은 효과가 있습니다!" (입증하고 싶은 것)
- 변호사 (H_0): "아닙니다. 그냥 물(Placebo)과 똑같습니다." (기본 상태)
- 판사 (ψ): 증거(데이터)가 압도적으로 확실하지 않으면, 무죄(H_0)를 선고합니다. 즉, H_0 를 기각하기(Reject) 전까지는 H_0 가 참이라고 가정합니다.

2) 수학적 정의

- 파라미터 공간 Θ 를 두 개로 쪼갭니다. Θ_0 (귀무가설 영역) vs Θ_1 (대립가설 영역).
- 검정 함수 (Test Function) $\psi(X)$:

$$\psi(X) = \begin{cases} 1 & (H_0 \text{ 기각, } H_1 \text{ 채택}) \\ 0 & (H_0 \text{ 기각 실패, } H_0 \text{ 유지}) \end{cases}$$

1.2 2. 두 가지 종류의 오류 (Type I & Type II Error)

□ 개념 2: 억울한 누명 vs 범인 놓침

한 줄 요약: 우리는 신이 아니기에 오류를 피할 수 없습니다. 어떤 오류가 더 치명적인지 파악해야 합니다.

실제 진실 \ 우리의 결정	H_0 유지 (무죄 선고)	H_0 기각 (유죄 선고)
H_0 참 (무죄)	옳은 결정 (✓)	Type I Error (α) (억울한 옥살이)
H_1 참 (유죄)	Type II Error (β) (범인 도주)	옳은 결정 ($1 - \beta$) (정의 구현 = Power)

과학계의 관점

과학계는 **Type I Error**(거짓 발견)를 훨씬 심각하게 봅니다.

- Type I: 효과 없는 약을 "효과 있다"고 팔아서 환자가 죽음. (치명적)
- Type II: 효과 있는 약을 발견 못하고 지나침. (아쉽지만 안전함)

따라서 통계학은 "Type I Error를 철통같이 막는 것"을 최우선으로 설계됩니다.

1.3 3. 유의 수준(α)과 검정력(Power): 최적화 문제

□ 개념 3: 제약 조건 하의 최적화

한 줄 요약: "무고한 사람을 가둘 확률은 5% 미만으로 하되 ($\alpha \leq 0.05$), 그 한도 내에서 최대한 많은 범인을 잡아라(Max Power)."

수학적 레시피 (Neyman-Pearson Lemma)

우리의 목표는 최고의 검정 함수 ψ 를 찾는 것입니다.

1. **Constraint (제약):** $P_{H_0}(\psi(X) = 1) \leq \alpha$ (보통 $\alpha = 0.05$)
2. **Objective (목표):** Maximize $P_{H_1}(\psi(X) = 1)$ (이를 **검정력(Power)**이라 함)

계산 예시: 동전 던지기

동전이 앞면($H_1, p > 0.5$)에 편향되어 있는지 검사합니다. $H_0 : p = 0.5$. 데이터: 10 번 던져서 앞면 개수 X 를 셉니다.

- **전략:** "앞면이 많이 나오면 기각하자." (기각역: $X \geq k$)
- **α 설정 (0.05):** $H_0(p = 0.5)$ 하에서 확률 계산
 - $P(X \geq 9) = P(9) + P(10) \approx 0.0098 + 0.0010 = 0.0108 (< 0.05 \text{ OK})$
 - $P(X \geq 8) = P(8) + \dots \approx 0.0439 + 0.0108 = 0.0547 (> 0.05 \text{ Fail})$
- **결정:** 기준(k)은 9입니다. 9번 이상 나와야만 "사기 동전"이라고 부를 수 있습니다.
- **검정력 계산:** 만약 실제 $p = 0.8$ 이라면? $\text{Power} = P_{p=0.8}(X \geq 9) \approx 0.37$. (범인이 $p = 0.8$ 정도면 37% 확률로만 검거 가능. 데이터(n)를 더 늘려야 함.)

1.4 4. p-value의 정확한 정의와 오해

□ 개념 4: 증거의 강도(Strength of Evidence)

한 줄 요약: "피고인이 무죄(H_0)라고 치자. 근데 이런 데이터가 나올 확률이 로또 1 등 당첨 확률만큼 낮네? 그럼 무죄가 아닌가보다."

1) 정의

$$p\text{-value} = P(T(X) \geq t_{obs} \mid H_0 \text{ is true})$$

관측된 값(t_{obs})보다 더 극단적인(More Extreme) 값이 H_0 세상에서 나올 확률입니다.

2) 해석 가이드

- **Small p-value (< 0.05):** H_0 하에서는 거의 기적 같은 일이다. $\rightarrow H_0$ 가 틀렸다고 보자. (기각)
- **Large p-value (> 0.05):** H_0 하에서도 흔히 일어날 법한 일이다. $\rightarrow H_0$ 를 유지하자.
- **주의:** p-value는 "H0가 참일 확률"이 아닙니다! (조건부 확률의 방향 혼동 금지)

2 실전 시나리오: 넥슨 신규 아이템 매출 분석

□ Scenario: 업데이트 효과 검증

당신은 '카트라이더'의 신규 카트바디를 출시했습니다. 기존 일평균 매출은 1억 원 ($\mu_0 = 1$)입니다. 업데이트 후 30일간 데이터를 보니 평균 1.05억 원 ($\bar{X} = 1.05$)이 되었습니다. 표준편차는 $\sigma = 0.2$ 입니다.

1. 가설 설정:

- H_0 : 매출 변화 없다 ($\mu = 1$)
- H_1 : 매출 올랐다 ($\mu > 1$)

2. 검정 통계량 (Z-score):

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1.05 - 1}{0.2/\sqrt{30}} \approx \frac{0.05}{0.0365} \approx 1.37$$

3. **p-value 계산:** 표준정규분포에서 $Z \geq 1.37$ 일 확률은 약 0.085 (8.5%)입니다.

4. **결론:** $p\text{-value}(0.085) > \alpha(0.05)$.

5. **Report:** "매출이 500만 원 오르긴 했지만, 통계적으로 유의미하지 않습니다. 단순한 운(우연)이었을 가능성을 배제할 수 없습니다." (H_0 기각 실패)

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 왜 하필 0.05(5%) 인가요? A. 역사적인 관습(Convention)입니다. 통계학의 아버지 로널드 피셔가 "20번에 1번 정도 틀리는 건 봐주자"라고 제안한 데서 유래했습니다. 의학이나 항공 우주처럼 안전이 중요한 분야는 0.01(1%)이나 그 이하를 쓰기도 합니다.

Q2. p-value가 0.0001이면 효과가 엄청나게 크다는 뜻인가요? A. 아닙니다! p-value는 "효과가 0이 아니라는 확신"의 정도이지, "효과의 크기(Effect Size)"가 아닙니다.

- 데이터가 100만 개면, 매출이 1원만 올랐어도 p-value는 0.00001이 될 수 있습니다.
- 따라서 실무에서는 p-value(유의성)와 함께 **Effect Size(실질적 변화량)**를 꼭 같이 봐야 합니다.

Next Step: 우리는 p-value를 통해 "효과가 있다/없다"를 판별하는 법을 배웠습니다. 하지만 n 이 무한히 커지면 모든 가설 검정이 어떻게 수행할까요? 다음 **Unit 3**에서는 데이터가 많을 때 ($n \rightarrow \infty$) 가설 검정 통계량이 어떤 분포로 수렴하는지(점근적 성질)를 다룹니다.

Unit 2 (Part B) 핵심 요약

- **구조:** H_0 (보수적) vs H_1 (입증 목표). 무죄 추정의 원칙.
- **오류:** Type I(거짓 발견, α)이 Type II(놓침, β)보다 더 심각하게 다뤄진다.
- **최적화:** α 를 고정(0.05)하고, Power($1 - \beta$)를 최대화하는 기각역을 찾는다.
- **p-value:** H_0 가 참일 때 관측 데이터가 나올 확률. α 보다 작으면 "너무 희박하므로 H_0 가 거짓말 같다"고 판단한다.